3. MĚŘENÍ NA NAPĚŤOVÉM DĚLIČI

Tomáš Kysela

21/2/2022

1 Úkol měření

1. Změřte výstupní napětí U_2 děliče sestaveného z deseti rezistorů stejné jmenovité hodnoty pro všechny dělicí poměry d, a to:

   (a) číslicovým voltmetrem

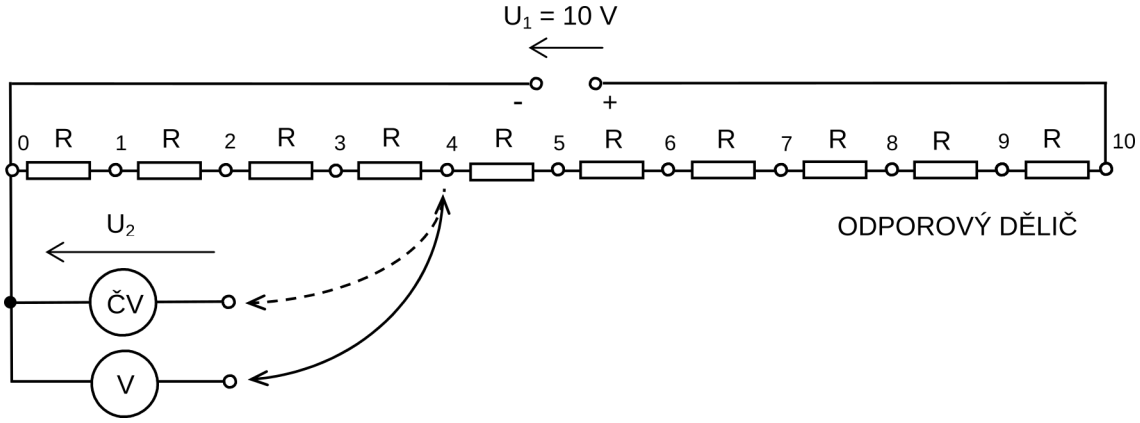
   (b) magnetoelektrickým voltmetrem (na rozsahu 12V).

   Do společného grafu vyneste závislosti $U_2/U_1 = f(d)$ a vysvětlete jejich rozdíly. Velikost napájecího napětí děliče $U_1 = 10$V.

2. Z naměřených hodnot vypočtěte výstupní odpor děliče R_D pro zadaný dělicí poměr za předpokladu, že vstupní odpor číslicového voltmetru se blíží k nekonečnu.

3. Vypočtěte **rozšířenou nejistotu typu B** (koeficient rozšíření $k_r = 2$), s jakou jste určili výstupní odpor děliče R_D za předpokladu, že vnitřní odpor magnetoelektrického voltmetru je definován s tolerancí 0.2%.

2 Schéma zapojení



Obrázek 1: Schéma zapojení

3 Soupis použitých přístrojů

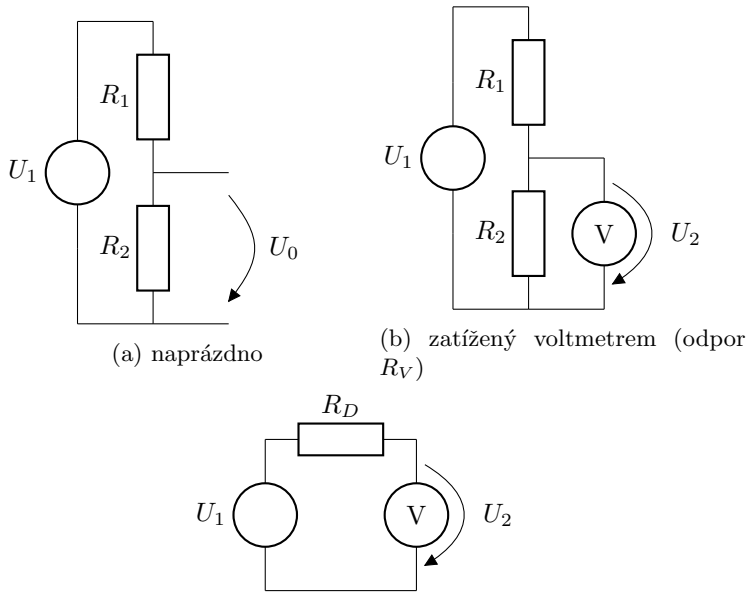
V	voltmetr magnetoelektrický, tř.přes. 0.5, rozsah $12V$, odpor $5000\Omega/V$
ČV	voltmetr číslicový, typ HP 34401A, $\pm 0,0035\%$ údaje $\pm 0,0005\%$ rozsahu
U1	zdroj stejnosměrného napětí, typ AGILENT E3640A
Př1	odporový dělič

4 Teoretický základ

Pokud měříme odporový dělič voltmetrem se srovnatelným vstupním odporem s výstupním odporem děliče, je hodnota U_2 menší než hodnota na prázdno U_0 (Obr 2a). Skutečný dělič napájený napětím U_0 zatížený voltmetrem se vstupním odporem R_V (Obr 2b) lye nahradit Theveninovým náhradním obvodem (Obr 2c). Poté pro U_2 platí:

$$U_2 = U_0 \frac{R_v}{R_V + R_D} \qquad [\mathrm{V}] \quad (1)$$

kde R_D je výstupní odpor děliče.



(a) naprázdno

(b) zatížený voltmetrem (odpor R_V)

(c) náhradní Théveninův obvod

Obrázek 2: Odporový dělič

Připojením voltmetru vzniká chyba, pro níž platí

$$\Delta U_{met} = U_2 - U_0 = U_0 \frac{R_V}{R_V + R_D} - U_0 = U_0 \frac{-R_D}{R_V + R_D} \qquad [\Omega] \quad (2)$$

Má-li voltmetr vstupní odpor mnohem vyšší, než je odpor děliče, pak je chyba metody zanedbatelná. Pro číslicový voltmetr se vstupním odporem $R_{CV} \approx 10^9\Omega$ tedy naměříme $U_0 \cong U_{2CV}$.

Velikost výstupního odporu děliče můžeme zjistit buď z náhradního schématu 2c a vztahu (1),z něhož lze vyjádřit R_D:

$$R_D = \frac{R_V(U_{2CV} - U_2)}{U_2} = R_V(\frac{U_{2CV}}{U_2} - 1) \qquad [\Omega] \quad (3)$$

Nebo pomocí proudu odporem R_D:

$$R_D = |\frac{U_{2CV} - U_2}{-I_2}| = R_V(\frac{U_{2CV}}{U_2} - 1) \qquad [\Omega] \quad (4)$$

4.1 Určení nejistoty měření výstupního odporu

Pokud jsou fluktuace měření zanedbatelné vůči přesnosti přístroje udávané výrobcem, je nejistota typu A zanedbatelná a napětí U_{2CV} a U_2 potřebná pro výpočet odporu R_D je třeba změřit pouze jednou. Jinak je třeba měření několikrát opakovat a z jejich aritmetických průměrů dostat nejistoty typu A.
Lze předpokládat, že nejistoty typu A budou zanedbatelné a pro nejistotu R_D tedy platí:

$$u_{RD} = \sqrt{(\frac{\partial R_D}{\partial U_{2CV}} u_{U2CV})^2 + (\frac{\partial R_D}{\partial U_2} u_{U2})^2 + (\frac{\partial R_D}{\partial R_V} u_{RV})^2} \qquad [\Omega] \quad (5)$$

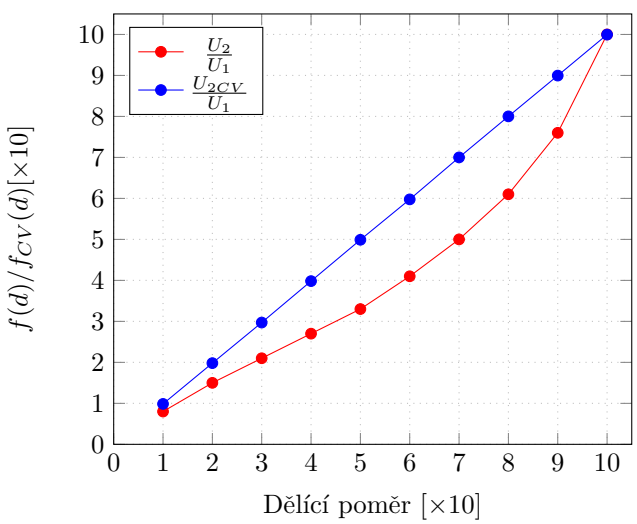
$$U_{RD} = u_{RD} k_r \qquad [\Omega] \quad (6)$$

5 Naměřené hodnoty

5.1 Naměřené hodnoty U_2 a U_{2CV}

Dělící poměr	U_2[V]	$f(d)$	U_{2CV}[V]	$f_{CV}(d)$
0.1	0.8	0.08	0.986	0.0986
0.2	1.5	0.15	1.981	0.1981
0.3	2.1	0.21	2.971	0.2971
0.4	2.7	0.27	3.982	0.3982
0.5	3.3	0.33	4.990	0.4990
0.6	4.1	0.41	5.976	0.5976
0.7	5.0	0.50	7.000	0.7000
0.8	6.1	0.61	8.001	0.8001
0.9	7.6	0.76	8.996	0.8996
1.0	10.0	1.00	9.996	0.9996

Závislost $\frac{U_2}{U_1}$ $f(d)$, resp. $\frac{U_{2CV}}{U_1}$ $(f_{CV}(d))$



5.2 Výpočet R_D

$$DP = 0.2$$
$$R_1 = 8R$$
$$R_2 = 2R$$
$$R_D = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1.6R$$
$$R_V = 5000\Omega\,\mathrm{V}^{-1}$$

$$U_0 = U_{2CV} = 1.981\mathrm{V}$$

$$R_D = R_V(\frac{U_{2CV}}{U_2} - 1) = 5000\Omega(\frac{1.981\mathrm{V}}{1.5\mathrm{V}} - 1) = 5000\Omega(1.321 - 1) = 1605\Omega$$
$$R = \frac{R_D}{1.6} = \frac{1605\Omega}{1.6} = 1003.125\Omega$$

6 Výpočet nejistot

$$u_{2CV} = \frac{\sigma_1 U_{2CV} + \sigma_2 M_{CV}}{100\sqrt{3}} = \frac{\pm 0.0035\% \cdot 1.981\mathrm{V} + \pm 0.0005\% \cdot 10\mathrm{V}}{100\sqrt{3}} = \pm 6.9 \cdot 10^{-5}\mathrm{V}$$
$$u_2 = \frac{TP \cdot M}{100\sqrt{3}} = \frac{0.5 \cdot 12\mathrm{V}}{100\sqrt{3}} = \pm 3.46 \cdot 10^{-2}\mathrm{V}$$
$$u_{RV} = \frac{\sigma_{RV} R_V}{100\sqrt{3}} = \frac{\pm 1\% \cdot 5000\Omega\,\mathrm{V}^{-1}}{100\sqrt{3}} = \pm 28.87\Omega\,\mathrm{V}^{-1}$$

$$\frac{\partial R_D}{\partial U_{2CV}} = \frac{R_V}{U_2} = \frac{5000\Omega\,\mathrm{V}^{-1}}{1.5\mathrm{V}} = 3333.33\Omega\,\mathrm{V}^{-2}$$
$$\frac{\partial R_D}{\partial U_2} = -\frac{R_V U_{2CV}}{U_2} = -\frac{5000\Omega\,\mathrm{V}^{-1} \cdot 1.981\mathrm{V}}{1.5\mathrm{V}} = -4402\Omega\,\mathrm{V}^{-1}$$
$$\frac{\partial R_D}{\partial R_V} = \frac{U_{2CV} - U_2}{U_2} = \frac{1.981\mathrm{V} - 1.5\mathrm{V}}{1.5\mathrm{V}} = 0.32$$

$$u_{RD} = \sqrt{(\frac{\partial R_D}{\partial U_{2CV}} u_{U2CV})^2 + (\frac{\partial R_D}{\partial U_2} u_{U2})^2 + (\frac{\partial R_D}{\partial R_V} u_{RV})^2} = \pm 153\Omega$$

$$U_{RD} = u_{RD} k_r = \pm 153\Omega \cdot 2 = \pm 306\Omega$$
$$U_R = \frac{U_{RD}}{1.6} = \pm 191.25\Omega$$

7 Závěr

Určili jsme velikost vstupního odporu R_D a to $1605 \pm 306\Omega$ a velikost odporu R, což je $1003.125 \pm 191.250\Omega$.